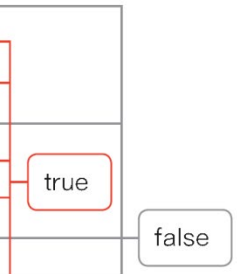
Chap05. 더 정확하고 다양하게 결과를 출력하는 WHERE절과 연산자

05-1 필요한 데이터만 쏙 출력하는 WHERE절

- WHERE

```
SELECT  [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열N 이름]
FROM    [조회할 테이블 이름]
WHERE   [조회할 행을 선별하기 위한 조건식];
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	1980/12/17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981/02/20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981/02/22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981/04/02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981/09/28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981/05/01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981/06/09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1987/04/19	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981/11/17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981/09/08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1987/05/23	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981/12/03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981/12/03	3000		20



WHERE은 행 한 줄 씩 검증한다

조건식을 대입하여 결과가 참(true)인 데이터만 출력



```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 30;
```



05-2 여러 개 조건식을 사용하는 AND, OR 연산자

- AND &

피연산자 1 \ 피연산자 2	true	false
true	true	false
false	false	false

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 30
   AND JOB = 'SALESMAN';
```



05-2 여러 개 조건식을 사용하는 AND, OR 연산자

- OR

피연산자 1 \ 피연산자 2	true	false
true	true	true
false	true	false

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO =
30
    OR JOB = 'CLER
K';
```

WHERE 절 안에서 연산되서 최종결과로 행이 걸러짐. 각각 나눠서 X



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 산술 연산자
  - +, −, *, /

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL * 12 = 3
6000;
```

- 비교 연산자
  - 대소 비교 연산자

연산자	사용법	설명
>	A > B	A 값이 B 값을 초과할 경우 true
>=	A >= B	A 값이 B 값 이상일 경우 true
<	A < B	A 값이 B 값 미만일 경우 true
<=	A <= B	A 값이 B 값 이하일 경우 true



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 비교 연산자
  - 대소 비교 연산자

연산자	사용법	설명
>	A > B	A 값이 B 값을 초과할 경우 true
>=	A >= B	A 값이 B 값 이상일 경우 true
<	A < B	A 값이 B 값 미만일 경우 true
<=	A <= B	A 값이 B 값 이하일 경우 true

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL >= 3000;
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE ENAME >= 'F';
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 비교 연산자
  - 등가 비교 연산자

연산자	사용법	의미
=	A = B	A 값이 B 값과 같을 경우 true, 다를 경우 false 반환
!=	A != B	A 값과 B 값이 다를 경우 true, 같을 경우 false 반환
<>	A <> B	
^=	A ^= B	

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL != 3000;
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL <> 3000;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 논리 부정 연산자
  - NOT

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE NOT SAL = 3000;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- IN 연산자

```
SELECT  [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열N 이름]
FROM    [조회할 테이블 이름]
WHERE   열 이름 IN (데이터1, 데이터2, ... 데이터N);
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE JOB IN ('MANAGER', 'SALESMAN', 'CLERK');

SELECT *
  FROM EMP
 WHERE JOB = 'MANAGER'
    OR JOB = 'SALESMAN'
    OR JOB = 'CLERK';
```

"A" -> X 'A' -> O



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- BETWEEN A AND B 연산자

```
SELECT  [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열N 이름]
FROM    [조회할 테이블 이름]
WHERE   열 이름 BETWEEN 최솟값 AND 최댓값;
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL BETWEEN 2000 AND 3000;
```

ctrl + shift +D
코드 복사

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL NOT BETWEEN 2000 AND 3000;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- LIKE 연산자와 와일드 카드

종류	의미
_	어떤 값이든 상관없이 한 개의 문자 데이터를 의미
%	길이와 상관없이(문자 없는 경우도 포함) 모든 문자 데이터를 의미

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE ENAME LIKE 'S%';
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE ENAME LIKE '_L%';
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE ENAME LIKE '%AM%';
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE ENAME NOT LIKE '%AM%';
```

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE '_A_ _ _%';

WARD는 안 나옴 _A_ _

05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- IS NULL 연산자
  - NULL : 데이터 값이 존재하지 않는 상태
  - 일반 연산자의 사용이 무의미

빈문자열

- NULL + 100 = NULL
- NULL > 100 = NULL
- ∞ + 100 = ∞
- ? > 100 = ?

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE COMM = NULL;
```

  - IS NULL : 대상 데이터가 NULL일 때 true
  - IS NOT NULL : 대상 데이터가 NULL이 아닐 때 true

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE COMM IS NULL;
```

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE MGR IS NOT NULL;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- IS NULL 연산자

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL > NULL
   AND COMM IS NULL;
```

UNKNOWN 상태라 비교불가

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL > NULL
    OR COMM IS NULL;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 집합 연산자
  - UNION : 중복이 제거되는 합집합

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10
UNION
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 20;
```

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10
UNION
SELECT EMPNO, ENAME, SAL
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 20;
```

UNION 필드형이 순차적으로 동일해야한다



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 집합 연산자
  - UNION ALL : 중복을 허용하는 합집합

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10
UNION ALL
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 집합 연산자
  - MINUS : 차집함

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
MINUS
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10;
```



05-3 연산자 종류와 활용 방법 알아보기

- 집합 연산자
  - INTERSECT : 교집합 연산 우선순위 제일 높음

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
INTERSECT
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10;
```

